

Chapter 3: Geology, landforms, and the origin of geomaterials

第三章地质、地貌和地质材料的起源

3.1-3.12 是实践题（需要查找资料、分析地图或进行实地调查）

3.13-3.24 是考试知识点题（理论概念、地质过程、工程影响等）

Question 1

3.1 Go online and find one or more geotechnical and geologic maps that contain your university or hometown. Determine from this reference as much geologic and geotechnical information as you can. Comment on possible geotechnical problems likely to occur in your area during the construction of: (a) sewer lines, (b) streets and roads, and (c) low-rise commercial buildings. (d) Find a copy of Woods, Miles, and Lovell (1962) and compare information from that reference with what you found online.

3.1 在线查找包含您的大学或家乡的一个或多个岩土和地质地图。从该参考资料中尽可能多地确定地质和岩土工程信息。评论在建设以下工程时可能发生的岩土工程问题：(a) 下水道，(b) 街道和道路，(c) 低层商业建筑。(d) 找到 Woods、Miles 和 Lovell (1962) 的副本，并将其中的信息与您在线找到的信息进行比较。

Question 2

3.2 Use the web to find the USGS or GSC topographic map that contains your university or home-town location. Write a brief description of the location with sufficient information so that another engineer could easily locate the same map.

3.2 使用网络查找包含您的大学或家乡位置的 USGS 或 GSC 地形图。撰写该位置的简要描述，并提供足够的信息，使另一位工程师可以轻松找到相同的地图。

Question 3

3.3 Find geologic maps of your state or province that include the locality of your university or home town. List the bedrock type and units and any other pertinent geologic information about your area.

3.3 查找包含您的大学或家乡所在地的州或省的地质图。列出基岩类型、地质单元及其他相关的地质信息。

Question 4

3.4 Does your state or province require that all water-well drillers record the well logs with an appropriate agency? If so, what is the name of that agency? Find some well logs near your home and report the information. How is this likely to be useful in practice?

3.4 您所在的州或省是否要求所有水井钻探人员将井日志记录在相关机构？如果是，该机构的名称是什么？查找您家附近的一些井日志并报告相关信息。这些信息在实践中可能会有何用处？

Question 5

3.5 Use Google Earth to locate your university or home town. List as many geologic features as you can that can be seen from the air photos. Comment on the implications of these features for infrastructure construction.

3.5 使用 Google Earth 定位您的大学或家乡。从航拍照片中列出尽可能多的地质特征，并评论这些特征对基础设施建设的影响。

Question 6

3.6 Locate the most recent USDA or CDA agricultural soil map or soil survey for your home county or district. Does the report give any useful engineering information? If so, comment on how this information would be useful for various types of construction.

3.6 找到最近的 USDA 或 CDA 农业土壤地图或土壤调查报告，该报告是否提供了有用的工程信息？如果是，请评论这些信息如何适用于不同类型的建设项目。

Question 7

3.7 Find an article from the journal Environmental & Engineering Geoscience in the 'Geology of Cities' series. Summarize its geology and likely construction problems for (a) urban housing development, (b) tunnels for a mass-transit system, (c) construction of a major wastewater treatment plant, and (d) expansion of either the local airport or harbor.

3.7 在期刊《环境与工程地质学》‘城市地质’系列中找到一篇文章。总结其地质情况，并分析以下工程可能遇到的问题：(a) 城市住房开发，(b) 轨道交通系统隧道，(c) 主要污水处理厂建设，(d) 当地机场或港口扩建。

Question 8

3.8 Review the geologic processes described in this chapter. Select two or three that are common near your university or home town. For each process, list (a) the common landforms produced, (b) important soils or rock types produced, (c) geologic hazards associated with each, and (d) engineering problems that may be caused by these hazards.

3.8 复习本章描述的地质过程。选择两到三种在您大学或家乡附近常见的地质过程。对于每种过程，列出：(a) 形成的常见地貌，(b) 生成的重要土壤或岩石类型，(c) 相关的地质灾害，(d) 这些灾害可能导致的工程问题。

Question 9

3.9 Search the library for books and manuals on air photo interpretation. Prepare a list of what you find using a consistent bibliographic citation format.

3.9 在图书馆搜索关于航空照片解读的书籍和手册。使用一致的书目引用格式准备一份清单。

Question 10

3.10 Get online and use the keywords 'geology' and 'engineering' to search for related websites. Refine your search as necessary and prepare a list of useful links.

3.10 在网上使用关键词‘地质’和‘工程’进行搜索，并整理一份相关网站链接列表。

Question 11

3.11 Visit the National Earthquake Information Center (NEIC) website. Find the 10 largest magnitude earthquakes that have occurred in (a) the past week, (b) the previous month, and (c) so far this year.

3.11 访问国家地震信息中心 (NEIC) 网站。查找最近 (a) 一周，(b) 一个月，(c) 今年以来发生的 10 次最大地震。

Question 12

3.12 For the earthquakes found in Problem 3.11, indicate (a) which one likely produced the strongest ground shaking and (b) which one likely caused the greatest financial loss. Explain your choices.

3.12 针对问题 3.11 中找到的地震，指出 (a) 哪次地震可能引发最强的地面震动，(b) 哪次地震可能造成最大的经济损失，并解释您的选择。

Question 13

3.13 Name the appropriate landform or soil feature:

- (a) where fish keep their money
- (b) where you go for a drink
- (c) something a tailor uses
- (d) what a weather forecaster might say

3.13 说出适当的地貌或土壤特征：

- (a) 鱼存放钱的地方
- (b) 你去喝饮料的地方
- (c) 裁缝使用的东西
- (d) 天气预报员可能会说的话

Answer:

- (a) 鱼存放钱的地方 → **Bank**（河岸，银行）
- (b) 你去喝饮料的地方 → **Bar**（沙洲，酒吧）
- (c) 裁缝使用的东西 → **Needle**（冰川针状峰，缝针）
- (d) 天气预报员可能会说的话 → **Drift**（风成沉积物，雪堆积）

Question 14

3.14 Anticlines are upfolds and synclines are downfolds. Nevertheless, one often finds synclinal ridges and anticlinal valleys. Explain how each of these could be formed.

3.14 背斜是向上的褶皱，而向斜是向下的褶皱。然而，人们常常发现向斜山脊和背斜谷。请解释这些是如何形成的。

Answer:

通常，我们认为向斜（syncline）是下凹的，而背斜（anticline）是向上的褶皱。然而，在地貌上，我们却经常看到**向斜形成山脊，而背斜形成谷地**，主要原因包括：

侵蚀作用的影响：

- 背斜顶部受到张力作用，容易形成裂缝，导致风化和侵蚀加速，从而形成谷地。
- 向斜的凹陷部分相对受到保护，侵蚀较慢，反而形成山脊。

差异侵蚀：

- 背斜的中心可能由易风化的岩石组成，而向斜的底部可能由更耐侵蚀的岩石（如砂岩或石英岩）组成，导致向斜区域形成山脊，背斜区域形成谷地。

Question 15

3.15 The St. Lawrence River carries much more water to the sea than the Colorado River. Using your knowledge of delta deposition, give two reasons why the St. Lawrence ends in an almost unsedimented estuary whereas the Colorado has been building a huge delta for thousands of years.

3.15 圣劳伦斯河比科罗拉多河携带更多的水流入大海。根据您的三角洲沉积知识，请解释为什么圣劳伦斯河几乎没有沉积物的河口，而科罗拉多河数千年来一直在形成巨大的三角洲。

Answer:

尽管圣劳伦斯河的流量远大于科罗拉多河，但它几乎没有形成三角洲，而科罗拉多河却形成了巨大的三角洲，主要原因：

潮汐和海流影响：

- 圣劳伦斯河直接流入大西洋的潮汐区，海流作用强，导致沉积物迅速被搬运走，不易在河口堆积。
- 科罗拉多河的入海口处于低潮汐影响区，沉积物能够在河口长期累积形成三角洲。

沉积物供应和含量：

- 科罗拉多河主要流经干旱地区，河水含有大量泥沙，适合三角洲的形成。
- 圣劳伦斯河流经冰川侵蚀区，携带的沉积物较少，加上海流的搬运作用，使沉积物难以累积。

Question 16

3.16 If you were a conservation engineer and had to design a plan for making soil form as quickly as possible on a fresh broken rock rubble left by construction or mining operations, what would you do (without importing any soil from elsewhere)?

3.16 如果您是一名生态保护工程师，需要在施工或采矿作业遗留的新鲜破碎岩石碎片上尽快形成土壤，您会如何设计计划（不从其他地方引入土壤）？

Answer:

在矿区或施工后的裸露岩石上加速土壤形成的方法：

物理方法：

- 破碎岩石：增加风化面积，加速矿物风化和土壤形成。
- 保持湿度：适量喷水促进化学风化。

化学方法：

- 撒布风化剂（如有机酸或二氧化碳溶液）加速岩石分解。
- 引入氮固定微生物，促进初始土壤养分累积。

生物方法：

- 种植先锋植物（如地衣、苔藓），促进有机质累积，提高土壤肥力。
- 添加有机物（如堆肥或木屑）以改良土壤。

Question 17

3.17 Engineers have made artificial cut-offs in the lower Mississippi River and other meandering rivers. Considering the nature of meandering streams, can you suggest reasons for undertaking these projects?

3.17 工程师们在密西西比河下游及其他蜿蜒河流中进行了人工截流工程。考虑到蜿蜒河流的特性，请提出进行这些工程的理由。

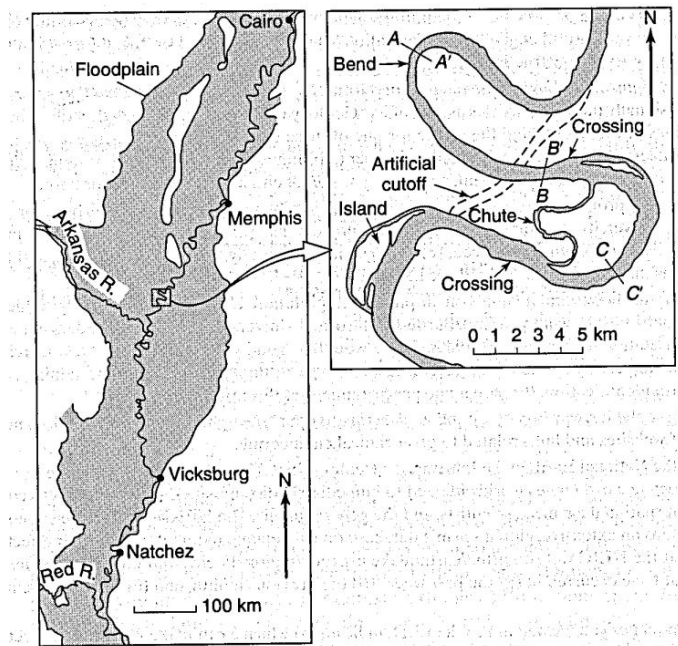


FIGURE P3.17

Answer:

密西西比河的人工截流（cut-offs）主要是为了：

减少河道弯曲度：

- 蜿蜒河流长度增加会减缓水流速度，导致沉积物堆积，形成淤积。
- 通过人工截流，可以**缩短河道，提高流速，减少淤积问题。**

防洪和航运改善：

- 截流可以降低水位，减少洪水风险，提高防洪能力。
- 直线化的河道有助于改善航运，减少船只绕行时间。

减少侵蚀和侧向迁移：

- 河流自然迁移可能威胁沿岸建筑和农业用地，截流工程可以稳定河道位置。

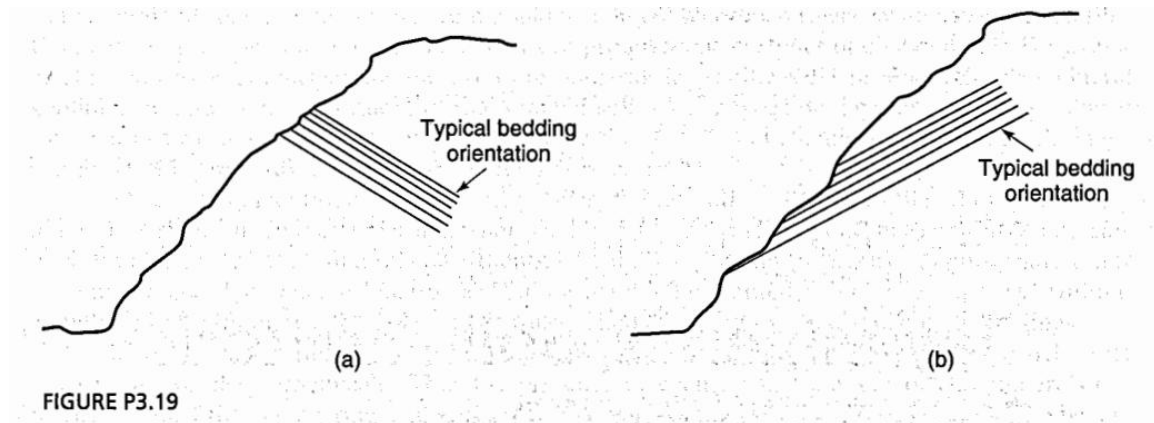
Question 18

3.18 A rainwater catch basin is to be built in loess terrain. The basin, which will be asphalt-lined, will serve as temporary storage of rainwater from storm sewers before the water flows into the wastewater treatment plant. What major considerations regarding the geotechnical performance of the loess do you have to make:

- (a) during the construction of the basin?
- (b) during operation of the basin?

3.18 在黄土地形上将建造一个雨水收集池。该池将铺设沥青衬层，用于临时存储来自暴雨排水系统的雨水，然后再将其排入污水处理厂。在黄土的岩土性能方面，您在以下阶段需要考虑哪些关键因素：

- (a) 施工阶段？
- (b) 运行阶段？



Answer:

- 在黄土地形上建造雨水收集池，必须重点关注湿陷性、渗漏风险、边坡稳定性和侵蚀控制。

- 施工阶段需采取土壤加固、边坡保护和防渗措施，运行阶段则需长期监测沉降、控制渗漏、清理淤泥和加强植被覆盖，以确保池体的安全性和长期稳定性。

- Building a rainwater catch basin in loess terrain requires careful **soil stabilization, seepage control, and long-term monitoring** to prevent collapse, erosion, and subsidence.

- Proper engineering design, including waterproof liners, drainage systems, and reinforced foundations, is essential for ensuring safe construction and operation.

Question 19

3.19 You have a choice between two building sites on a natural slope, both underlain by weak shale. At one site, the beds dip into the hill; at the other, the beds dip parallel to the slope. Which do you prefer and why? What precautions will you take to ensure that the slope will not become unstable?

3.19 您可以在一个自然斜坡上选择两个不同的建筑场地，两者的基础均为较弱的页岩。一个地点的地层向山体倾斜，而另一个地点的地层与斜坡平行。您会选择哪个？为什么？您会采取哪些预防措施来确保斜坡不会变得不稳定？

Answer:

- 最佳选择：选择**地层向山体倾斜**的场地，而避免选择**地层与斜坡平行**的场地。
- 原因：
 - 顺向坡（平行于坡面）易发生滑坡：**
若地层倾角与斜坡方向一致，坡体下方容易形成滑动面，导致大规模滑坡。
 - 逆向坡（向山体倾斜）较稳定：**
地层倾向山体时，岩石层本身对抗滑移力较强，不容易发生滑坡。
- **预防措施：**
 - 建设**挡土墙和排水系统**，防止地下水削弱岩体。
 - 采用**锚杆加固或抗滑桩**增加斜坡稳定性。

Question 20

3.20 Predict the probable sequence of events that would follow the building of a dam on a river that has an ample supply of sediment and, prior to the dam installation, has achieved an equilibrium concave-upward shape.

3.20 预测在一条沉积物充足并且在大坝建造前已经形成平衡的向上凹曲线形状的河流上修建大坝后，可能发生的一系列事件。

Answer:

建造大坝会导致一系列沉积变化：

1. 上游：泥沙淤积

水流减缓，大量泥沙在水库内沉积，导致库区淤积，影响水库寿命。

2. 下游：河床下切和侵蚀

大坝截断泥沙供应，下游河流缺乏沉积物，会侵蚀河床，导致河床下切和河道不稳定。

3. 河口三角洲退缩

由于上游的泥沙被截留，河口的沉积减少，导致三角洲后退（如埃及的尼罗河三角洲）。

Question 21

3.21 Why do dune sands tend to vary so little in grain size? Why are they generally free of clay?

3.21 为什么沙丘中的沙粒粒径变化很小？为什么它们通常不含粘土？

Answer:

风选作用：

风力主要搬运中等粒径的砂粒，而较粗的砾石不易被风搬运，较细的粘土则因静电作用聚集，不易形成沙丘。

长期分选作用：

细小颗粒容易被风吹走，而中等颗粒沉积在沙丘表面，经过长期筛选，形成粒度均匀的沙丘砂。

Question 22

3.22 You are assigned to perform a site investigation of a terminal moraine. What characteristics of topography or till composition would you use to distinguish it from a ground moraine on the one hand, and outwash on the other? How might you distinguish it from an esker?

3.22 你被指定对终碛（terminal moraine）进行现场调查。你会用哪些地貌特征或冰碛成分特征来区分它与平原碛（ground moraine）和冰水沉积（outwash）？你如何区分它与冰碛垄（esker）？

Answer:

终碛（Terminal Moraine）：冰川末端堆积的沉积物，通常形成丘状地形。

平原碛（Ground Moraine）：冰川底部沉积的较均匀的沉积物，地形较平缓。

冰水沉积（Outwash）：由融冰水流搬运的沉积物，通常呈现分选较好的层理状。

Question 23

3.23 What differences do you expect to find in the topography and soils of kames versus kame terraces? How might their deposition modes affect their characteristics?

3.23 你预计堆积丘（kames）与堆积丘阶地（kame terraces）在地貌和土壤方面有什么不同？它们的沉积方式如何影响它们的特性？

Answer:

堆积丘（Kames）：冰川融水堆积的独立沙砾丘。

堆积丘阶地（Kame Terraces）：沿冰川边缘形成的长条状沉积体。

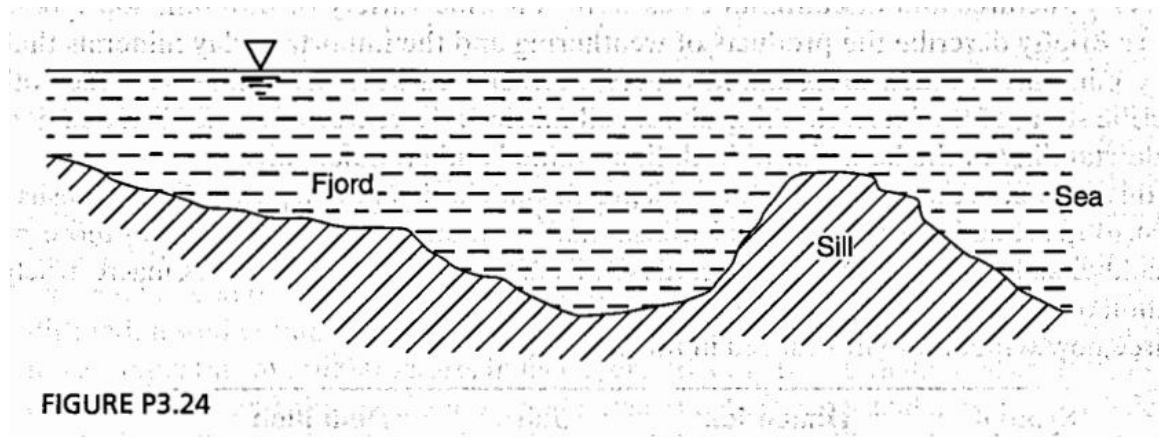
沉积方式影响：

堆积丘通常较孤立，而堆积丘阶地沿着冰川边缘分布。

Question 24

3.24 A fjord basin typically has a characteristic rise or sill at its mouth. Given what you know about their geologic origin, explain how such a sill develops.

3.24 峡湾盆地（fjord basin）通常在其入口处有一个特征性的隆起或门槛（sill）。根据你对地质成因的了解，解释这种门槛是如何形成的。



Answer:

峡湾门槛（sill）形成的原因：

冰川侵蚀作用：

冰川在深水区侵蚀较深，但在峡湾口部由于冰川压力减小，侵蚀作用减弱，留下高地。

沉积作用：

冰川融水沉积物堆积在峡湾口部，形成隆起的门槛。